NutriPAE — Documento técnico

Verificación nutricional con inteligencia artificial para el PAE de Neiva · Neiva Fest · Reto Innova 2026 · Secciones 4 y 9

4. Arquitectura y Componente Sustancial de Inteligencia Artificial

Modelos de IA utilizados

NutriPAE usa **visión artificial**. El diseño es modular, con tres motores de detección que se pueden cambiar sin tocar el resto del sistema:

Motor	Tipo de IA	Uso
Visión LLM (motor actual del piloto)	Modelo de lenguaje multimodal (LLM con visión): Claude Sonnet 5.5 (Anthropic) por defecto; también admite Gemini 2.5 Flash o GPT-4.1-mini	Reconoce los alimentos de la bandeja, estima los gramos, ubica cada porción con un recuadro y detecta alimentos con mal aspecto
YOLO fine-tuned (fase de producción)	Detector de objetos por deep learning (Ultralytics YOLO), que se entrenará con un dataset propio de bandejas PAE de Neiva	Funcionará sin internet en un mini-PC o Raspberry Pi/Jetson dentro del comedor
Modo demo	Simulación sin modelo	Muestra el flujo completo sin cámara ni API (casos completa, incompleta y no apta)

Sobre la salida de la IA trabaja un **motor de reglas determinístico** (no es IA). Compara lo detectado con la minuta oficial y con el gramaje de cada grado, y es el que decide el semáforo. Así la decisión final es auditable y no depende de una “caja negra”.

Flujo de datos: entrada → procesamiento → salida

1. **Entrada.** Una cámara cenital toma la foto de la bandeja. Se agregan el contexto de la minuta del día (alimentos esperados) y el grado del estudiante (preescolar, primaria o secundaria). La foto no capta rostros ni datos personales. La bandeja se identifica con un código anónimo.
2. **Procesamiento con IA (estación de entrega).** El modelo devuelve un JSON estructurado por alimento: clave del alimento, gramos estimados, recuadro, nivel de confianza, si es apto y la explicación de cómo estimó. **Los gramos se estiman sin báscula**: la bandeja de tamaño conocido (32 × 25 cm, con compartimentos de 14 × 10 y 9 × 9 cm) sirve de regla, y el modelo calcula área × altura visible × factor de forma × densidad típica del alimento. Luego contrasta el resultado con porciones de referencia (por ejemplo, una presa de pollo pequeña pesa entre 60 y 80 g).
3. **Verificación con reglas.** Para cada componente de la minuta: si falta o no es apto → **rojo**; si la porción es menor al 80 % de la meta del grado → **amarillo**; si está dentro de ±20 % → **verde**. Además se calculan las kilocalorías y los nutrientes con la **Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (ICBF)** y se comparan con la meta energética del grado (450, 550 y 700 kcal).
4. **Estación de devolución.** La IA analiza lo que quedó en el plato. **Consumo real = servido − sobrante**, y con eso se calculan los nutrientes que el estudiante realmente ingirió.

5 **Salida.** Un semáforo en pantalla con la bandeja anotada y la alerta específica, para corregir la ración en el momento; un registro en base de datos (SQLite); y un tablero para el operador, la Secretaría de Educación y las veedurías, con exportación a CSV: cumplimiento, rechazos, nutrientes servidos frente a consumidos y desperdicio.

Librerías y tecnologías

Python, Streamlit (interfaz), Pillow y NumPy (imagen), Pandas y Plotly (tablero), SQLite (registro), los SDK de Anthropic, Google GenAI y OpenAI (visión LLM) y Ultralytics (YOLO). El despliegue usa AWS Lightsail con Nginx y systemd.

Prompting y fine-tuning

Prompting (fase actual). Se usa un prompt estructurado que incluye:

- el rol de “verificador de raciones PAE”;
- la minuta y el grado del día;
- una lista cerrada de claves de alimentos, para evitar respuestas libres;
- un formato JSON obligatorio;
- criterios explícitos de “no apto” (quemado, moho, color anormal, cuerpos extraños);
- un método paso a paso para estimar gramos, con dimensiones de la bandeja, densidades y porciones de referencia.

El modelo además debe explicar en qué se basó cada estimación. Hay dos variantes del prompt: una para la entrega y otra para la devolución (solo sobrante).

Fine-tuning (fase de producción). Se entrenará un YOLO con unas 3.000 fotos reales de bandejas PAE etiquetadas, con alimentos locales como plátano, yuca, arepa y fríjol. La estimación de gramos se calibrará pesando 300 bandejas de referencia con una nutricionista.

Justificación del uso de IA

Revisar a mano cada bandeja, todos los días, en 167 sedes es imposible. Hoy la supervisión es esporádica y se lleva en planillas. La visión artificial convierte **una sola foto, en unos 5 segundos y sin báscula ni sensores**, en evidencia nutricional verificable para cada ración. Ningún sistema basado en reglas puede, sin IA, reconocer qué alimento hay en un compartimento, estimar su volumen o detectar si tiene mal aspecto. Con este enfoque cada estación cuesta entre 0,7 y 1,2 millones de pesos y verifica de 300 a 500 raciones por hora.

9. Inteligencia Artificial Responsable, Mitigación de Sesgos y Supervisión Humana

Prevención de sesgos y errores

- **Salida restringida.** El modelo solo puede responder con claves de alimentos de la minuta o de la tabla nutricional. Lo que no reconoce lo marca como “desconocido” y se reporta como “alimento no previsto”, en lugar de inventar.
- **Separación entre IA y decisión.** La IA solo *percibe* (qué hay y cuánto). El semáforo lo deciden **reglas fijas y transparentes** basadas en la Resolución 335 de 2021 del MEN y en la tabla ICBF. El mismo resultado de la IA siempre produce la misma decisión.

- **Sesgo cultural y regional.** Los modelos generales se entrenan sobre todo con comida extranjera. Para corregirlo, el modelo de producción se entrenará con un dataset propio de bandejas de Neiva, con alimentos locales, distintas iluminaciones y distintos tipos de bandeja.
- **Tolerancia ajustada al error conocido.** La estimación visual tiene un error esperado de ±15–20 %. Por eso el umbral de alerta está en menos del 80 % de la porción y la tolerancia de "cumple" en ±20 %. Así se evitan falsas acusaciones por diferencias menores.
- **Equidad entre estudiantes.** El sistema no evalúa personas, solo bandejas. La meta de cada bandeja depende únicamente del grado escolar, según el lineamiento oficial.
- **Límites declarados.** Las sopas, los alimentos mezclados, las oclusiones y las bandejas no estándar tienen más incertidumbre. Se documentan y requieren calibración por sede.

Privacidad y protección de menores

La cámara apunta solo a la bandeja (vista cenital). No hay reconocimiento facial ni datos personales: se registran solo un código anónimo de bandeja, el grado, la sede y la hora. Los datos se publican agregados. El sistema cumple la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y la protección reforzada de menores de la Ley 1098 de 2006.

Auditoría del sistema

- **Trazabilidad completa.** Cada entrega queda registrada con fecha y hora, sede, bandeja, grado, minuta, semáforo, alertas, gramos por alimento, nutrientes, motor de IA usado y si la ración fue corregida. Cada devolución queda enlazada a su entrega.
- **Registro de la corrección humana.** Cuando una ración sale en amarillo o rojo y la manipuladora la completa, el sistema la vuelve a analizar. Se guardan el **veredicto del primer análisis** (la falla del operador no se borra) y las porciones de la **bandeja ya corregida**, que es lo que recibió el estudiante, y la entrega queda marcada como "corregida". El tablero distingue las raciones **completas a la primera** de las **corregidas en el momento**.
- **Explicabilidad.** Cada alerta dice qué alimento falló, cuántos gramos se detectaron frente a la meta y qué regla se incumplió (por ejemplo: "Proteína: 45 g de 80 g, 56 %"). La bandeja se muestra anotada con recuadros de color, y el modelo explica cómo estimó cada porción.
- **Métricas de validación periódica.** Se miden la precisión del reconocimiento por tipo de alimento (mAP), el error en gramos frente a pesajes de control y la exactitud del semáforo, comparando muestras pesadas con báscula durante la calibración.
- **Datos abiertos.** El tablero exporta a CSV para la interventoría, la Secretaría de Educación, la Contraloría, la Personería y las veedurías ciudadanas.

Rol de la supervisión humana en decisiones críticas

- **La IA no castiga ni sanciona: alerta.** Ante un amarillo o un rojo, la manipuladora de alimentos completa o cambia la ración y vuelve a analizarla. La persona decide y corrige en el momento, y esa intervención queda registrada.
- **Alimento "no apto".** La IA solo lo señala. La decisión de retirar el alimento o el lote es del personal del comedor y del operador.
- **Decisiones contractuales.** Las decisiones contractuales o sancionatorias frente al operador las toma la Secretaría de Educación y la interventoría, sobre los datos agregados y verificados. Nunca se basan en una sola foto.

- **Nutricionista.** Un profesional en nutrición valida la calibración, revisa las tendencias de consumo y desperdicio y ajusta las minutas.